

Sompo Field Risk

MVP de Análise de Risco Operacional (Python)

Disciplina: Computational Thinking with Python - Sprint 3

Professor: Kévin Allan Sales Rodrigues

Projeto: Sompo Seguros

Objetivo

MVP em Python que recebe dados operacionais de equipamentos (telemetria real ou simulada), processa essas informações num motor de risco e gera saídas interpretáveis: score, classificação e alertas. É a primeira versão do backend de análise de risco do projeto Sompo Seguros nessa disciplina, conectando a entrada de dados ao modelo de risco.

Estrutura do projeto

Arquivo	Responsabilidade
main.py	Pipeline: entrada -> processamento -> saída
src/entrada.py	Leitura da planilha e validação de dados obrigatórios
src/sensores.py	Simulação de sensores/API (telemetria, ambiente, operação)
src/risco.py	Cálculo do score, classificação, fator principal e alertas
src/saida.py	Resumo no console, exportações (CSV/JSON) e gráfico

Regras de negócio implementadas

O score de risco (0-100) é calculado a partir de quatro indicadores de telemetria, com pesos definidos para este MVP:

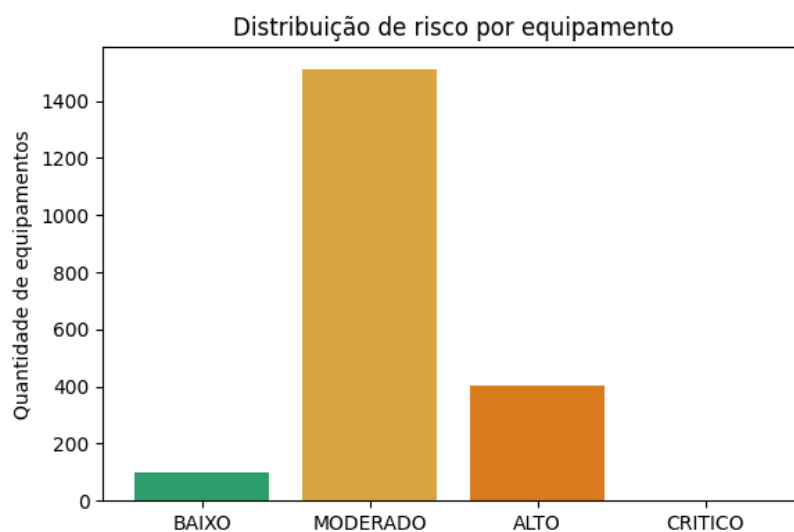
Indicador	Direção	Peso máximo
Estilo de condução (nota 0-10)	invertido	40 pontos
Estilo de condução na frenagem (nota 0-10)	invertido	30 pontos
Grau de dificuldade da rota (nota 0-10)	direto	15 pontos
Desaceleração / total percorrido (%)	direto	15 pontos (limitado a 30%)

Faixa de score	Classificação
0 - 25	BAIXO
26 - 50	MODERADO
51 - 75	ALTO
76 - 100	CRITICO

Resultados - rodada com dados reais (FleetBoard)

Total de equipamentos processados: 2016

Classificação	Quantidade	% da frota
BAIXO	101	5.0%
MODERADO	1512	75.0%
ALTO	403	20.0%
CRITICO	0	0.0%



Principais fatores de risco na frota

Fator	Equipamentos onde foi o principal fator
Estilo de condução	905
Desaceleração/frenagem brusca	595
Dificuldade da rota	485
Estilo de frenagem	31

Equipamentos com maior risco identificado

Equipamento	Período	Score	Classificação	Fator principal
Caminhão do Heitor 2	Junho 2026	64	ALTO	Estilo de condução
Caminhão da Natália 2	Abril 2026	64	ALTO	Estilo de condução
Caminhão do Heitor 2	Julho 2026	64	ALTO	Estilo de condução
Caminhão do Heitor 2	Maio 2026	63	ALTO	Estilo de condução
Caminhão da Teresa	Abril 2026	63	ALTO	Estilo de condução
Caminhão do Márcio	Abril 2026	63	ALTO	Estilo de frenagem

Requisitos técnicos atendidos

Requisito	Onde está
Funções para modularizar o fluxo	entrada.py, sensores.py, risco.py, saida.py
Estruturas condicionais (validação, classificação, alertas)	validar_dados, classificar_risco, gerar_alerta
Uso de pandas	Leitura, limpeza e agregação dos dados
Pipeline claro (entrada / processamento / saída)	main.py
README detalhado no GitHub	Ver link do repositório abaixo

Cobertura funcional do enunciado

Item pedido	Status
Backend modular com funções	OK
Integração com o modelo de risco	OK
Entrada e validação de dados (reais ou simulados)	OK
Simulação de sensores/API (telemetria, ambiente, operação)	OK
Saídas interpretáveis (score, classificação, alertas)	OK
Relatórios/dashboards simples e fatores de risco	OK
Consulta rápida dos resultados	OK
Validação funcional do MVP (testado end-to-end)	OK

Código-fonte

Repositório (privado - acesso mediante convite): github.com/susuelen153-design/sompo-risco-python